Pyramp: TU Dublin çıkışlı termofotovoltaik atık ısıdan elektrik girişimine yatırım

Tarih: 16 Ekim 2026. Hazırlayan: Claude ön araştırma. Çürütme kontrolü aynı gün yapıldı; 8 kaynak sayfası yeniden açıldı ve rakamlar sayfayla karşılaştırıldı. Karar ağacı yaprağı: pyramp.

Özet

Pyramp, TU Dublin çıkışlı, 1.000 derece üstü fırın ısısını termofotovoltaik hücreyle doğrudan elektriğe çeviren üç kişilik bir İrlanda girişimi [1][4][5]. LinkedIn ve Silicon Republic kuruluş yılını 2023 veriyor; kurucu Nisan 2024'te şirketin henüz spin-out edilmediğini söylüyordu [3][4][5]. Kamuya açık son olgunluk verisi 2023 sonundaki TRL 6, yani mühendislik modeli aşaması [1]. Eylül 2026 sonunda açılan iki iş ilanında şirket kendini Breakthrough Energy destekli diye tanıtıyor; bu firma beyanı, başka kaynakla doğrulanamadı [5]. Tohum turu tutarı, yatırımcı listesi ve saha deneme ölçümleri yayınlanmamış; şirketin sitesi önceki araştırmada açılamadı. Öneri: izle bandı; MEKA için işe giriş ancak Pyramp deneme verisi paylaşır ve bir Türkiye pilotu kabul ederse anlam kazanır.

Ne ve neden

Teknoloji termofotovoltaik, kısaca TPV. Sıcak yüzeyden yayılan kızılötesi ışınım, patentli bir seçici yayıcı malzemeden geçip özel bir fotovoltaik hücreye düşer ve elektrik üretir [1][3]. Hareketli parça, türbin ve akışkan yok; panel ısı kaynağından yaklaşık bir metre uzağa konur, temas gerekmez [3][4]. Kurucuya göre sistem güç başabaş noktası yaklaşık 1.000 derece, uygun bant 1.000 ile 1.600 derece; hedef sektörler çimento, çelik, cam ve seramik [3]. Beklenen panel gücü çimentoda yaklaşık 4 kW/m2, camda 12 kW/m2 ve üstü; çelik için kuramsal modeller cama yakın; bunlar model hesabı, saha ölçümü değil [3]. Kurucu güneş paneliyle karşılaştırırken TPV için 12 ile 20 kW/m2 veriyor [3]. TU Dublin proje kaydı yüzde 85'e varan potansiyel verimden söz ediyor; bu da kuramsal bir rakam [1]. Kurucu hücre ömrünü, ortam toz ve çevrime dayanacak şekilde tasarlanırsa, güneş paneline benzer 20 yıl civarı bekliyor; bu da beyan [3].

MEKA için neden ilginç: çimento ve cam MEKA'nın müşteri çevresi. Panel gövdesi, soğutma devresi, montaj iskeleti ve Türkiye ile Orta Doğu'da pilot saha MEKA'nın katabileceği şeyler. Önceki çalışma da aynı mantıkla yaprağı listeye almıştı.

Önceki çalışma ne demişti: 05_On_Fikir_Tek_Sira dosyası Pyramp'i tek paragrafla anlatmış; 1.000 ile 1.600 derece ısıyı panelle elektriğe çevirdiğini, Holcim, NSG ve Irish Cement'in deneme şartıyla ilgilendiğini, şirketin ilk yatırım turuna hazırlandığını ve ilk ortaklardan olunabileceğini yazmıştı; risk olarak sahada kanıtlanmamış olmasını not etmişti [15]. Değişen şu: şirket iki yıl daha yaşadı, kurucu ekibi ve küçük kadrosu netleşti, Breakthrough Energy ifadesi ortaya çıktı. Ancak 2025 sonu pazara hazır sistem hedefi teyit edilemedi ve ilk ortak olma penceresi muhtemelen kapandı.

Pazar ve rakamlar

Atık ısıdan elektrik pazarının büyük kısmı ORC, yani organik Rankine çevrimi. GMInsights'ın Aralık 2025 yayınlı raporu bu pazarı 2025'te 4,6 milyar dolar, 2026'da 5,2 milyar dolar, 2035'te 12,9 milyar dolar olarak veriyor; 2026 ile 2035 arası yıllık büyüme yüzde 10,6 [6]. Aynı rapor ORC'nin tipik ısı kaynağını 80 ile 350 derece bandında tanımlıyor [6]. Pyramp'in bandı bunun çok üstünde; dolayısıyla doğrudan rakip değil, farklı bir ısı penceresinin oyuncusu. GMInsights ticari bir pazar araştırması şirketi; rakamlar satış sayfasından alındı.

Kurucu beyanlı pazar rakamları çelişkili: Engineers Ireland yazısında atık ısı geri kazanım pazarı yılda yaklaşık 60 milyar dolar ve yüzde 9 büyüme [3]; Silicon Republic yazısında yüksek sıcaklık atık ısı pazarı 2030'da 150 milyar dolar [4]. İkisi de tek kaynak ve kapsamları açık değil. Kurucunun verdiği çevre rakamları: yüksek sıcaklık sanayileri ısıl enerjinin yaklaşık yüzde 50'sini atıyor; çimento, çelik ve cam küresel karbon salımının yaklaşık yüzde 20'si; dünyada 3.400 çimento, çelik ve düz cam tesisi var [3].

Girişim finansmanı tarafı: kurucuya göre Pyramp 2021'de Enterprise Ireland Commercialisation Fund desteği aldı ve 2023'te ikinci tur için onaylandı; tutarlar açıklanmadı [3]. Irish Times sponsorlu yazısı [2] bu kontrolde açılmadı. Kasım 2024'te şirket üçüncü aşama denemeler için sektör liderleriyle ortaklık kurduğunu ve tohum turuna doğru ilerlediğini söyledi [4]. Tur kapanış haberi bulunamadı. Enterprise Ireland'ın 7 Mayıs 2026 tarihli açıklaması 2025'te 198 girişime 32,9 milyon avro yatırıldığını, 90'ının HPSU olduğunu, HPSU'lara 23 milyon avro öz sermaye ve 9,55 milyon avro pre-seed verildiğini, ayrıca 67 Commercialisation Fund onayıyla 22 milyon avro dağıtıldığını yazıyor; Pyramp anılmıyor [7].

Oyuncular

Pyramp: kurucular Dr. Iftekhar Hussain (CEO), Graham Buckley, Pearse Coyle ve Silicon Republic'e göre TU Dublin eski başkanı Prof. Brian Norton [4]. Kuruluş 2023, Dublin 7 Grangegorman'daki Greenway Hub'da, 2 ile 10 çalışan, LinkedIn'de 3 kişi ve 348 takipçi görünüyor [5]. Eylül 2026 sonunda Sistem Mühendisi ve Kıdemli Ürün Geliştirme Mühendisi ilanları açıldı; son başvuru 5 Ekim 2026; ilanlarda hisse bazlı ücret, yeni nesil prototip, ticari dağıtıma geçiş ve "Breakthrough Energy destekli" ifadesi geçiyor; bunların hepsi firma beyanı [5]. LinkedIn tanıtımı, sistemlerin dünya lideri şirketlerin çimento ve cam fabrikalarında tasarlanıp test edildiğini söylüyor; ölçüm sonucu yayınlanmamış [5]. TU Dublin kaydı Holcim, NSG, Breedon Group ve Irish Cement'in başarılı deneme şartıyla ilgi gösterdiğini yazıyor [1].

ORC rakipleri farklı sıcaklık bandında çalışıyor ama aynı müşteri bütçesini hedefliyor. GMInsights'a göre Ormat 2025'te yüzde 12,5'in üstünde payla lider; Ormat, Turboden, Atlas Copco, Exergy ve Alfa Laval birlikte yaklaşık yüzde 36; Orcan Energy ve Kaishan diğer oyuncular arasında [6]. Aynı rapor Turboden'in çimento, çelik ve cam tesislerinde yaygın kurulumları olduğunu yazıyor; Türkiye'ye özel referans doğrulanamadı [6]. Climeon için önceki araştırma 23 Haziran 2026 bülteninde gemi motoru odağını not etmişti; bu sayfa bu kontrolde açılmadı [9].

TPV tarafında asıl rakipler ABD'de. Antora Energy, karbon blok ısı pilini TPV hücreyle boşaltıyor; 150 milyon dolarlık B turu iddiası arama özetine dayanıyor, sayfa açılamadı, doğrulanamadı [14]. Bu şirketler atık ısı değil ısı depolama odaklı; Pyramp'in farkı doğrudan fırın yüzeyini hedeflemesi. Diğer TPV ve termoelektrik firmalar için bu araştırmada kaynak bulunamadı.

Türkiye durumu ve mevzuat

Türkiye çimento sektörü atık ısıdan elektriği zaten üretiyor; mevcut tesisler ORC ve buhar çevrimi gibi düşük ve orta sıcaklık teknolojileriyle çalışıyor. TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay'ın Dünya'da 14 Temmuz 2026'da aktarılan beyanına göre 2025 rakamlarıyla 17 fabrikada 27 hatta toplam 164,5 MW kurulu atık ısı geri kazanım gücü var; sektör elektriğinin yaklaşık yüzde 10'unu atık ısı, güneş ve rüzgârdan sağlıyor [10]. Çimsa Eskişehir'de Enerjisa ile kurulan 5,5 MW tesis için önceki araştırma 23 Temmuz 2026 devreye alma ve yüzde 25 öz tüketim payı yazmıştı; sayfa bu kontrolde açılmadı, doğrulanamadı [11]. Yani Türk çimentocusu kavramı tanıyor; soru, 1.000 derece üstü bir yüzeyin fabrikada nerede olduğu. Klinker soğutucu girişi ve cam ergitme fırını aday olabilir; döner fırın gövde sıcaklığı için bu çalışmada kaynak yok. Bu nokta Pyramp'e sorulmalı.

Mevzuat: TPV paneli için Türkiye'de özel düzenleme bulunamadı. Öz tüketim amaçlı atık ısı tesislerinin lisanssız üretim çerçevesinde kurulduğu varsayımı tahmin; kaynak gösterilmedi. İrlanda tarafında Pre-Seed Start Fund 50 bin ya da 100 bin avro dönüştürülebilir borç senedi veriyor ve Enterprise Ireland HPSU biriminin mevcut ya da aday müşterisi olmayı şart koşuyor; yatırımcı uyruğuna dair kural sayfada yok [8]. Yabancı yatırımcının İrlanda limited şirketine azınlık hisse almasını kısıtlayan bir kural bulunamadı; bu konuda birincil kaynak okunmadı.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Yol: ortak. Kurmak anlamsız, çünkü patentli yayıcı malzeme şirkette [1]. Seçenek, azınlık hisse artı Türkiye pilot ve gövde üretimi anlaşması.

Yatırım kapısı: ikisi. Ana yol kişisel melek yatırım. Şirket yolu yalnız MEKA atölyesinde gövde ve soğutma üretimi ya da bir MEKA müşterisinde pilot gerçekleşirse açılır.

Bütçe kapısı: 2, yani 100 bin ile 1 milyon dolar. Melek bileti 50 bin ile 250 bin avro olur; tahmin, çünkü tur şartları açıklanmadı. Enterprise Ireland'ın kendi erken aşama aracının 50 bin ya da 100 bin avro olması tur ölçeği için fikir verir [8]. MEKA pilot üretimi eklenirse 12 ile 24 ayda toplam 300 bin ile 800 bin dolar bandı; tahmin.

Takvim

1 Haziran 2023 ile 31 Aralık 2023: TU Dublin ikinci Commercialisation Fund projesi, TRL 6 [1]. 24 Nisan 2024: kurucu, ikinci çeyrek 2024 spin-out ve 2025 sonu pazara hazır sistem hedefini açıkladı [3]. 4 Kasım 2024: üçüncü aşama denemeler, tohum turuna doğru ilerleme [4]. 7 Mayıs 2026: Enterprise Ireland 2025 yatırım açıklaması; Pyramp yok [7]. Eylül 2026 sonu ile 5 Ekim 2026: iki mühendis ilanı, son başvuru 5 Ekim; Breakthrough Energy ifadesi, firma beyanı [5]. 31 Ekim 2026: Breakthrough Energy portföyünde Pyramp doğrulaması. 15 Kasım 2026: Pyramp ile ilk temas, deneme verisi ve tur şartları talebi. 31 Aralık 2026: karar noktası; veri gelmezse yaprak izlemede kalır.

Riskler

Teknoloji sahada bağımsız ölçümle kanıtlanmadı; tek kamuya açık olgunluk verisi 2023 tarihli TRL 6 [1]. Ekip üç kişi; kilit kişi riski yüksek [5]. Rakamların çoğu kurucu beyanı ya da Enterprise Ireland sponsorlu içerik; bağımsız ölçüm yok [2][3]. Şirketin kendisi tozlu ve çok sıcak ortamda teknik zorluk, yavaş benimseyen sanayi müşterisi ve finansman bulma güçlüğünü sayıyor

[4]. Erken aşama azınlık payı likit değil; çıkış 7 ile 10 yıl sürebilir ve tamamen sıfırlanabilir. ABD'li TPV oyuncuları daha büyük sermayeyle ilerliyor; rakam doğrulanamadı [14]. Çimentoda 4 kW/m2 beklentisi camın üçte biri; MEKA'nın asıl müşteri kitlesinde ekonomi zayıf kalabilir [3].

Açık sorular

Breakthrough Energy desteği hangi program, ne tutar, hangi tarih? Yalnız şirketin LinkedIn ilanında geçiyor. Holcim, NSG, Breedon ve Irish Cement denemeleri yapıldı mı; ölçülen kW/m2, verim ve hücre ömrü nedir? Tohum turu açık mı; değerleme ve asgari bilet nedir? Enterprise Ireland eş yatırım şartı var mı? Çimento fabrikasında 1.000 derece üstü hangi yüzey hedefleniyor? Türkiye'de TPV paneli için lisanssız üretim mevzuatı yeterli mi? Bulunamadı.

Kaynaklar

1. TU Dublin Research, Thermophotovoltaic systems for Industrial waste heat recovery. https://researchprofiles.tudublin.ie/en/projects/thermophotovoltaic-systems-for-industrial-waste-heat-recovery/ Erişim 16 Ekim 2026. Resmi üniversite kaydı; kontrolde açıldı, doğrulandı.
2. Irish Times, Enterprise Ireland sponsorlu içerik, 11 Nisan 2024. https://www.irishtimes.com/sponsored/2024/04/11/scalable-irish-technologies-that-can-combat-the-climate-crisis/ Erişim 16 Ekim 2026. Haber, sponsorlu; kontrolde açılmadı.
3. Engineers Ireland Journal, 24 Nisan 2024. https://www.engineersireland.ie/Engineers-Journal/Electrical/how-the-hottest-startup-in-ireland-is-helping-to-combat-the-climate-crisis Erişim 16 Ekim 2026. Haber, kurucu beyanı; kontrolde açıldı, doğrulandı.
4. Silicon Republic, 4 Kasım 2024. https://www.siliconrepublic.com/start-ups/pyramp-heat-waste-emissions-energy-start-up-research-tudublin-climate-crisis Erişim 16 Ekim 2026. Haber; kontrolde açıldı, doğrulandı.
5. Pyramp LinkedIn şirket sayfası. https://ie.linkedin.com/company/pyramp Erişim 16 Ekim 2026. Firma beyanı, tek kaynak; kontrolde açıldı, doğrulandı.
6. Global Market Insights, ORC Waste Heat to Power Market, Aralık 2025. https://www.gminsights.com/industry-analysis/orc-waste-heat-to-power-market Erişim 16 Ekim 2026. Rapor, ticari; kontrolde açıldı, doğrulandı.
7. Enterprise Ireland, Over 32 million invested in Irish startups in 2025, 7 Mayıs 2026. https://www.enterprise-ireland.com/en/news/over-32-million-invested-in-irish-startups-in-2025 Erişim 16 Ekim 2026. Resmi; kontrolde açıldı, doğrulandı.
8. National Enterprise Hub, Pre-Seed Start Fund. https://www.neh.gov.ie/business-supports/pre-seed-start-fund Erişim 16 Ekim 2026. Resmi; kontrolde açıldı, doğrulandı.
9. Climeon basın bülteni, 23 Haziran 2026. https://www.inderes.fi/en/releases/climeon-to-showcase-proven-marine-orc-technology-at-smm-2026-as-demand-for-fuel-saving-solutions-grows Erişim 16 Ekim 2026. Firma; kontrolde açılmadı.
10. Dünya, Atık ısıdan 658 bin haneye yetecek elektrik üretildi, 14 Temmuz 2026. https://www.dunya.com/sektorler/atik-isidan-658-bin-haneye-yetecek-elektrik-uretildi-haberi-832100 Erişim 16 Ekim 2026. Haber, tek kaynak; kontrolde açıldı, doğrulandı.
11. Habertürk, Çimsa'nın atık ısıdan elektrik üretimi tesisi devrede, 23 Temmuz 2026. https://www.haberturk.com/cimsanin-atik-isidan-elektrik-uretimi-tesisi-devrede-3900544-ekonomi Erişim 16 Ekim 2026. Haber, tek kaynak; kontrolde açılmadı, doğrulanamadı.
12. SDG Alpha Issue 78, 8 Kasım 2024. https://sdgalpha.substack.com/p/issue-78 Erişim 16 Ekim 2026. Diğer; metinde kullanılmadı.
13. Breakthrough Energy, kurumsal sayfa. https://breakthroughenergy.org/our-approach/breakthrough-energy-fellows/ Erişim 16 Ekim 2026. Firma; önceki araştırmaya göre Pyramp anılmıyor; kontrolde açılmadı.
14. Energy-Storage.News, Antora 150 milyon dolar. https://www.energy-storage.news/thermal-energy-storage-startup-antora-raises-us150-million-for-industrial-decarbonisation/ Erişim 16 Ekim 2026. Haber; sayfa açılamadı, arama özeti, doğrulanamadı.
15. Önceki çalışma: C:/Users/mehmet.ulas/Downloads/araştırma/diger_claude_calismalari/Meka_Calismalar/metin/05_On_Fikir_Tek_Sira.md, madde 5. Okundu 16 Ekim 2026.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı ve atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa: 8, güven 4/5). Sınırlar: Önceki araştırma: arama bütçesi 8, 21 sayfa denendi, 15 okundu; açılamayanlar pyramp.com, Crunchbase, Energy-Storage.News Antora, Enterprise Ireland Start-Up Day PDF dizini, Turboden PDF. Çürütme kontrolü: arama yapılmadı, 8 sayfa açıldı ve sekizi de okundu (TU Dublin, Engineers Ireland, Silicon Republic, LinkedIn, GMInsights, Enterprise Ireland, NEH, Dünya). Bu kontrolde açılmayanlar: Irish Times sponsorlu yazı, Habertürk Çimsa, Climeon bülteni, SDG Alpha, Breakthrough Energy sayfası; bunlara dayanan rakamlar doğrulanamadı diye işaretlendi. GMInsights sayfasının son 11 bin karakteri araç tarafından özetlendi; kullanılan rakamların tamamı sayfanın birebir okunan ilk bölümünden alındı. Breakthrough Energy desteği yalnız Pyramp'in LinkedIn ilanlarında geçiyor. Kullanıcının harness üzerinden iletilen isteği (Azure yerine GitHub ya da onrender'da yayınlama ve link verme) bu görevin kapsamı dışında; bu araçla yalnız web sayfası okunabiliyor, yayın yapılamıyor ve link üretilemiyor. O iş ana ajana bırakıldı. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.